

# نظام إدارة المكتبة الجامعية

مستند ومتطلبات خطة المشروع (Requirements & Proposal Project)

التاريخ  
أكتوبر 2026

المادة  
مشروع تطبيق (ITCW202)

إعداد الطلاب  
عبدالرحمن ويوسف

## 1. ملخص المشروع (Summary)

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام شامل لإدارة المكتبة الرقمية لخدمة الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية وأمنائها، حيث يتيح النظام البحث الفعال عن الكتب وتصفح الكatalog الإلكتروني، وإدارة عمليات الإعارة والإرجاع التلقائية، واستعراض التنبيهات مع احتساب الغرامات، مما يساهم في رفع كفاءة العمليات المكتبية وتقليل العمل اليدوي بنسبة تصل إلى 70% وتوفير تجربة استخدام حديثة وميسرة.

## 2. أهداف المشروع (Objectives)

الهدف العام: أتمتة وتسهيل كل العمليات التشغيلية والإدارية الخاصة بالمكتبة المركزية لتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

الأهداف التفصيلية:

- تقديم واجهة بحث متقدمة للطلاب للبحث عن الكتب حسب العنوان، المؤلف، أو التصنيف.
- أتمتة عملية إعارة الكتب وإرجاعها وتتبع النسخ المتاحة في الوقت الفعلي (Real-time).
- إدارة المخالفات والغرامات تلقائياً وإرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني قبل الموعد المحدد.
- توفير نظام تقارير شامل للإدارة لمتابعة الكتب الأكثر إعارة ونسبة الإشغال.

## 3. نطاق العمل (Project Scope - In Scope)

- بناء بوابة خاصة بالطلاب للبحث، الحجز، واستعراض الإعارات الحالية.
- تطوير لوحة تحكم لأمين المكتبة لإدارة المنسوبات، تنظيم الإعارات، واستلام الكتب.
- لوحة أدمن لإدارة المستخدمين والصلاحيات وإنشاء التقارير الشاملة.
- إرسال الإشعارات والبريد الإلكتروني تلقائياً للتذكير بمواعيد الإرجاع.

#### 4. خطة العمل المبدئية (Preliminary Work Plan)

| المرحلة / المهام                        | المدة التقديرية | المخرجات (Milestones)                 |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. جمع المتطلبات وتحليل النظام          | أسابيع 1 - 2    | مستند المتطلبات وتخطيط Use Case & DFD |
| 2. تصميم قاعدة البيانات والواجهات       | أسابيع 3 - 4    | مخطط ERD ونماذج الواجهات (Wireframes) |
| 3. تطوير البرمجيات (Frontend & Backend) | أسابيع 5 - 8    | النظام الأساسي والربط البرمجي         |
| 4. الاختبار وتأكيد الجودة (Testing)     | أسابيع 9 - 10   | تقرير الاختبارات ومعالجة الأخطاء      |

#### 5. الجدول الزمني للمشروع (Project Gantt Schedule)

جدول زمني يوضح مراحل التنفيذ موزعة على الأرباع السنوية والأسابيع لتسليم المشروع في الموعد المحدد:

| المهمة / الربع السنوي                  | Q1 (يناير - مارس) | Q2 (أبريل - يونيو) | Q3 (يوليو - سبتمبر) | Q4 (أكتوبر - ديسمبر) |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1. التصميم والتطوير Design & Dev       | مكتمل             | مكتمل              | —                   | —                    |
| 2. تقدير التكاليف Cost Estimates       | مكتمل             | —                  | —                   | —                    |
| 3. البناء والتطوير الفعلي Construction | —                 | مكتمل              | مكتمل               | —                    |
| 4. الاختبار والتسليم Testing & QA      | —                 | —                  | قيد التنفيذ         | —                    |
| 5. المراجعة والتدشين Review & Deploy ★ | —                 | —                  | —                   | مخطط                 |

#### الموارد المطلوبة (Required Resources)

| الموارد البشرية والبيئة                                                                                                                                                          | قواعد البيانات والأدوات                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>فريق العمل: عبدالرحمن ويوسف (مطور Backend ومطور Frontend).</li><li>البيئة البرمجية: سيرفر تجريبي محلي (Localhost). (Dev Server).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>قاعدة البيانات: PostgreSQL / MySQL.</li><li>أدوات التصميم: Figma للواجهات و Draw.io للمخططات.</li></ul> |

## 6. البنية الهيكلية للنظام (System Architecture)

يعتمد النظام على تصميم المعمارية متعددة الطبقات (Multi-Tier Architecture) لضمان فصل المسؤوليات وسهولة الصيانة:

### 1. طبقة العرض (Presentation Layer)

تعمل في متصفح المستخدم للطلاب وأمناء المكتبة. - HTML5, CSS3, JavaScript (React.js)

### 2. طبقة المنطق (Application Layer / Business Logic)

تحتوي على الخدمات الأساسية: .Controllers, FineCalculator, ReservationService, LoanService

### 3. طبقة الوصول للبيانات (Data Access Layer)

مسؤولة عن التعامل مع قواعد البيانات: .MemberRepository, BookRepository, LoanRepository

### 4. طبقة قاعدة البيانات (Database Layer)

قاعدة بيانات relational (MySQL) تحتوي على الجداول الرئيسية (6 جداول أساسية).

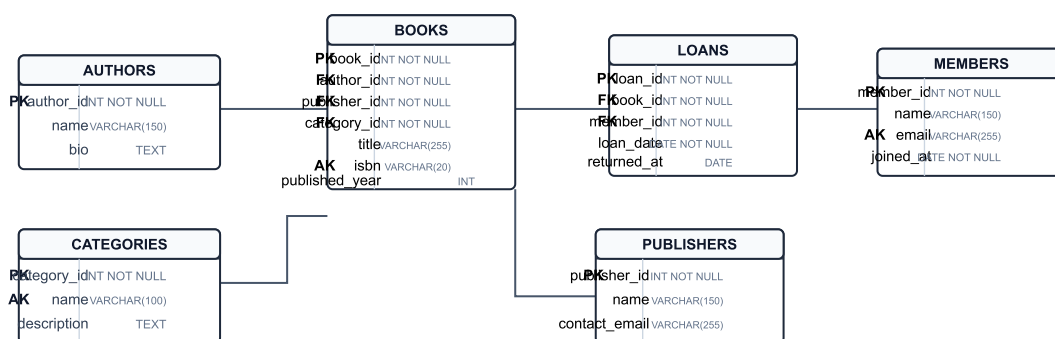
### 5. الخدمات الخارجية (External Services)

Email Notification Service لإرسال إشعارات التذكير والغرامات تلقائياً.

Presentation Layer → Business Logic → Data Access → Database (MySQL)

## 7. مخطط كيانات البيانات (Entity Relationship Diagram - ERD)

يظهر المخطط أدناه الهيكلية الكاملة لقاعدة البيانات والعلاقات بين الجداول (Books, Authors, Publishers, Categories, Loans, Members):



### هيكلية الجداول والعلاقات

- الجداول المرجعية: AUTHORS, PUBLISHERS, CATEGORIES تُربط مع جدول BOOKS بصفة (1 إلى N).
- جدول العمليات (LOANS): يربط الكتب (BOOKS) بالأعضاء (MEMBERS) لمتابعة الإعارة وتواريخ الاستحقاق والإرجاع.

## 8. مخططات تدفق البيانات (Data Flow Diagrams - DFD)

### :DFD Level 0 (Context Diagram)

- المستخدمون **(Entities)**: Member, Librarian, Administrator.
- النظام المركزي **(System)**: Library Management System.
- التدفقات: طلبات الحجز، الاستعلام عن الكتب، تقارير الإعارة، وإصدار المخالفات.

### :DFD Level 1 (Detailed Processes)

| رقم العملية | اسم العملية                       | المقترن بها        | مستودع البيانات (Data Store)       |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1.0         | البحث والحجز Search & Reserve     | Member             | D1 Books & Copies, D2 Reservations |
| 2.0         | إصدار إعارة (Issue Loan)          | Librarian          | D3 Members, D4 Loans               |
| 3.0         | معالجة الإرجاع (Process Return)   | Librarian / Member | D1 Books & Copies, D4 Loans        |
| 4.0         | إنشاء التقارير (Generate Reports) | Administrator      | D4 Loans Data                      |

## 9. مخطط حالات الاستخدام (UML Use Case Diagram)

### دور المدير (Administrator)

- استخراج التقارير وإدارة إعدادات النظام.
- إدارة صلاحيات المستخدمين والنسخ الاحتياطية.

### أدوار الطلاب وأمناء المكتبة

- الطالب **(Member)**: البحث في الكتالوج، حجز كتاب، عرض الإعارات الحالية.
- أمين المكتبة **(Librarian)**: إصدار إعارة، التحقق من حدود Borrowing Limit، إرجاع كتاب، تسجيل عضو جديد.

10. واجهات النظام (System Wireframes / UI Drafts)

| أ. واجهة البحث والكatalog (Member View - Catalogue)        |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| البحث: "Clean Code"   النتائج: (3 كتب)                     |                                                      |
| زر حجز                                                     | Clean Code - Robert Martin (2 Copies Available)      |
| غير متاح                                                   | Software Engineering - Pressman (0 Copies Available) |
| زر حجز                                                     | Applied SPM - Stellman (1 Copy Available)            |
| ب. واجهة إعارة كتاب (Issue Loan - Librarian View)          |                                                      |
| رقم الطالب: 441029381 (Sara Al-Otaibi) - [3 من 5 إعارات]   |                                                      |
| رمز الكتاب (Barcode): C-114   الغرامات المستحقة: SAR 12.00 |                                                      |
| تأكيد عملية الإعارة - Loan Confirm                         |                                                      |
| ج. واجهة إعاراتي (My Loans - Student View)                 |                                                      |
| تجديد                                                      | (متبقي 4 أيام) Oct 2026 06 - Clean Code (Copy C-114) |
| يرجى المراجعة                                              | (Overdue - متأخر) Sep 2026 12 - Design Patterns      |